GASES IDEALES

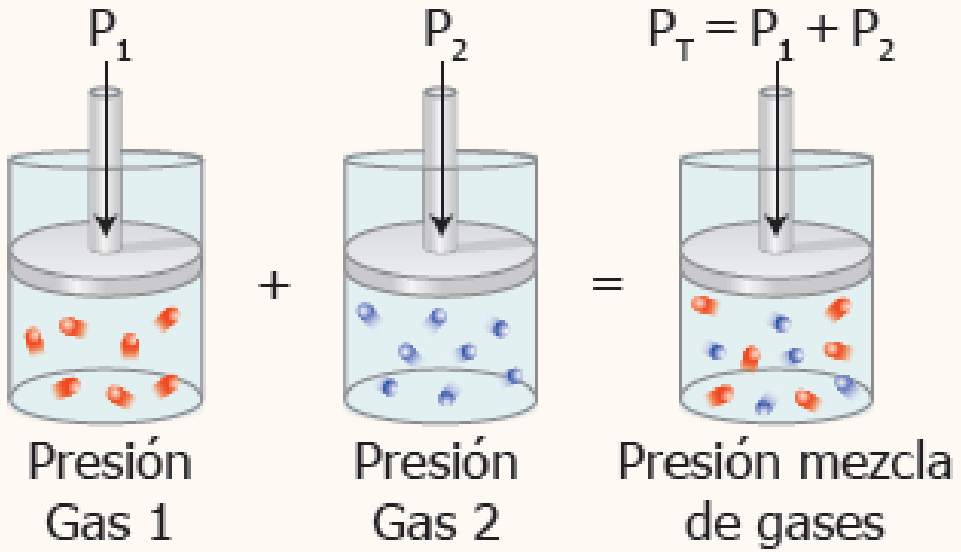
CLASE 02 INTENSIVO
QUIMICA

GERMAN H
ENAMORADO M



LEY DE PRESIONES PARCIALES DE DALTON

Es usada en problemas que involucran mezclas de gases. Las mezclas de gases se comportan como si se trataran de una sola sustancia. La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases que lo componen.



P_T : Presión total de una mezcla de gases

$$P_T = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$$

La presión parcial de un gas corresponde a la presión que realiza este si se encuentra confinado individualmente.

La presión parcial de un gas i se calcula a partir de la presión total de la mezcla (P_T) y su fracción molar (X_i) con la fórmula

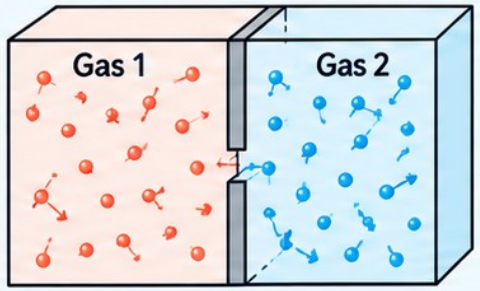
$$P_i = P_T X_i \qquad \text{Donde } X_i = \frac{n_i}{n_T}$$

- n_i : número de moles del gas i.
- n_T : número total de moles de la mezcla.

LEY DE GRAHAM DE DIFUSIÓN

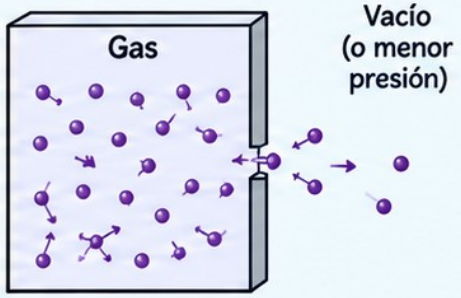
Se utiliza en problemas que involucran velocidades de difusión de gases a **temperatura** y **presión** constantes (y tambien a sus densidades). Las velocidades de velocdion de dos gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares y, por lo tanto, de sus densidades.

Difusión



Mezcla de un gas con otro debido al movimiento de sus partículas.

Efusión



Escape de un gas a través de un orificio muy pequeño.

Fórmula

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

Donde:

- v_1 : Velocidad de difusión del gas 1.
- v_2 : Velocidad de difusión del gas 2.
- M_1 : Masa molar del gas 1.
- M_2 : Masa molar del gas 2.
- ρ_1 : Densidad del gas 1.
- ρ_2 : Densidad del gas 2.

Se espera entonces que los gases más livianos tengan mayor facilidad de **difusión** y **efusión** que los gases pesados.

Ley de DALTON ($P_t = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un recipiente contiene una mezcla de N_2 con presión parcial de 0.8 atm y O_2 con presión parcial de 0.3 atm. ¿Cuál es la presión total de la mezcla?

Datos conocidos

P1 = P_{N_2} = 0.8 atm

$P_2 = P_{O_2}$ = 0.3 atm

Aplico la ecuación $\mathbf{P_t = P_1 + P_2}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$Ptotal = 0.8\ atm + 0.3\ atm = 1.1\ atm$$

Ley de GRAHAM ($V_1/V_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Compare las velocidades de efusión del H_2 (M = 2 g/mol) y del O_2 (M = 32 g/mol) bajo las mismas condiciones. ¿Cuántas veces más rápido efunde el H_2 que el O_2?

Datos conocidos

Gas 1 = H_2 ; Peso molecular = 2 g/mol

Gas 2 = O_2 ; Peso molecular = 32 g/mol

Aplico la ecuación $\mathbf{V_1/V_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4$$

Esto quiero decir que V1 = 4V2

PREGUNTAS TIPO ICFES

Un estudiante desea determinar la posible composición de un gas ideal Z. Para esto, analiza su velocidad usando la ley de Graham tomando como referencia el oxígeno (masa molar = 32 g/mol).

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1}}$$

r corresponde a las velocidades de difusión y M a las masas molares de los gases comparados.

De acuerdo con sus mediciones, él encuentra que el gas Z se difunde cuatro veces más rápido que el oxígeno. Teniendo en cuenta las masas molares de los siguientes gases:

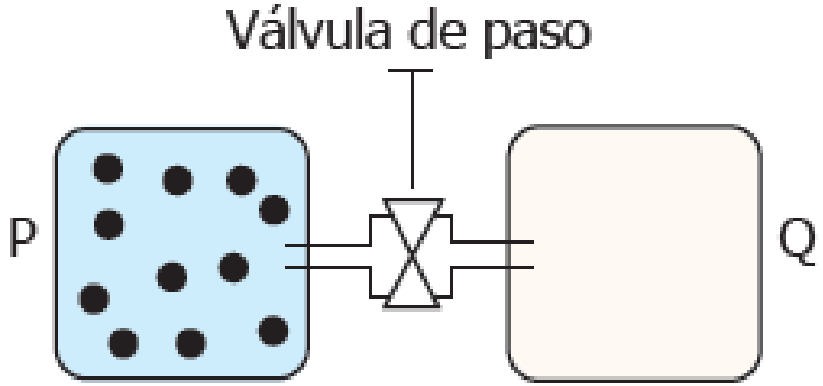
Gas	Masa molar (g/mol)
CO_2	44
H_2	2
He	4
SO_2	64

¿Cuál sería la posible composición del gas Z?

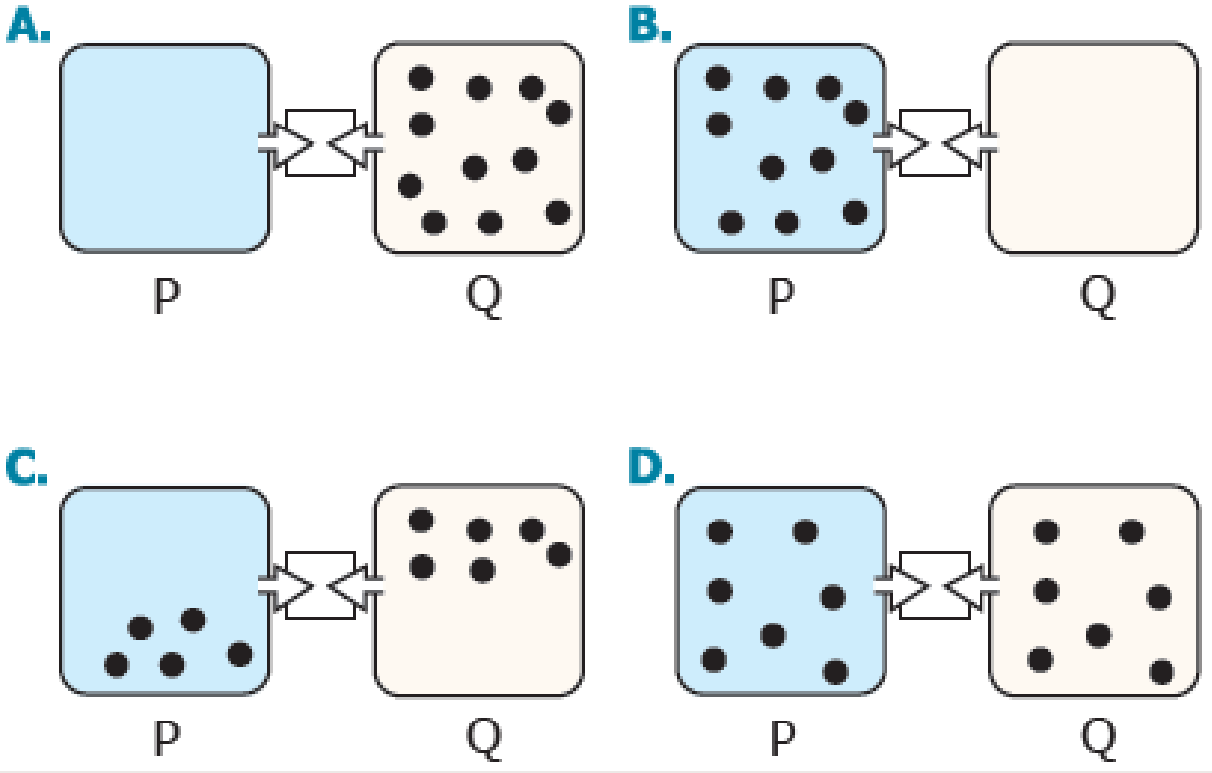
A. He.
B. CO_2.
C. SO_2.
D. H_2.

PREGUNTAS TIPO ICFES

Martín colocó un gas en el recipiente P, que se encuentra separado del recipiente Q por medio de una válvula de paso. Los dos recipientes tienen el mismo volumen y están a la misma temperatura, tal como se muestra en el dibujo.

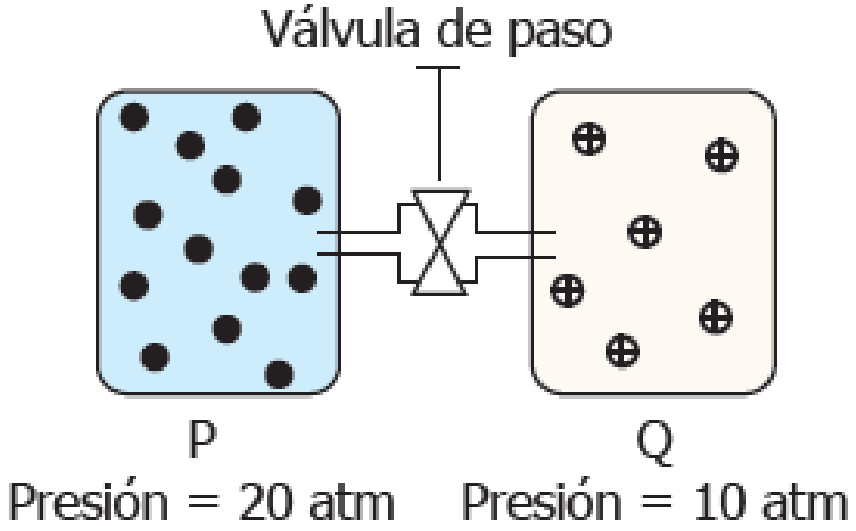


Martín abre la válvula, espera un tiempo y observa lo que ocurre. La gráfica que mejor representa lo observado por Martín en los recipientes P y Q es



PREGUNTAS TIPO ICFES

Martín colocó el gas X en el recipiente P y el gas Z en el recipiente Q que se encuentran unidos por una válvula de paso. Los dos recipientes están a la misma temperatura y tienen el mismo volumen, tal como se muestran en el dibujo.



Martín abre la válvula por completo, espera un tiempo y observa lo que ocurre. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la presión en el recipiente Q

A. disminuye gradualmente desde 20 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
B. aumenta gradualmente desde 10 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
C. disminuye gradualmente desde 10 atm hasta que se iguala con la presión final de P.
D. aumenta gradualmente desde 20 atm hasta que se iguala con la presión final de P.

La solubilidad es la capacidad que tienen las sustancias de disolverse en un disolvente para formar un sistema o mezcla homogénea, y la temperatura y la presión son factores que afectan la solubilidad de los gases disueltos en líquidos. A continuación, se presenta una tabla de datos con la solubilidad de un gas disuelto en agua a diferentes temperaturas y a presión constante.

	Gas					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Temperatura (°C)	0	10	20	30	40	50
Solubilidad del gas (g gas/kg de H_2O)	3,38	2,51	1,70	1,32	0,99	0,76

A partir de los datos presentados, si la presión se mantiene constante, ¿cuál es la relación que existe entre la temperatura y la solubilidad de los gases disueltos en agua?

A. Es directamente proporcional, ya que se observa que al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad del gas.

B. Es directamente proporcional, ya que al disminuir la solubilidad del gas la temperatura permanece constante.

C. Se mantiene constante, ya que no se observa un cambio en la solubilidad del gas con el cambio de temperatura.

D. Es inversamente proporcional, ya que se observa que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad del gas.